중등 **1학년**

2024년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 65	**2.** 6	**3.** 40
4. 80	**5.** 30	**6.** 2
7. 9	**8.** 9	**9.** 3
10. 6	**11.** 2	**12.** 3
13. 23	**14.** 22	**15.** 28
16. 70	**17.** 4	**18.** 90
19. 27	**20.** 20	**21.** 80
22. 8	**23.** 39	**24.** 111
25. 533		

1. $l \parallel m$이므로 $\angle x=65^\circ$ (동위각)

2. $-3x$에 $x=-2$를 대입하면
$-3x=-3\times(-2)=6$

3. 정구각형의 한 외각의 크기는
$\frac{360^\circ}{9}=40^\circ$

4. $\angle y=50^\circ$ (맞꼭지각)
$\angle x=180^\circ-50^\circ=130^\circ$
$\therefore\ \angle x-\angle y=130^\circ-50^\circ=80^\circ$

5. 주어진 그래프에서 y의 값이 처음으로 1이 될 때, x의 값은 30이므로 열기구의 높이가 처음으로 1 km가 되는 것은 열기구가 지면에서 출발한 지 30분 후이다.

6. $2\pi\times8\times\frac{45}{360}=2\pi$ (cm)
$\therefore\ A=2$

7. $\overline{AM}=\overline{MB}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times12=6$ (cm)
$\overline{MN}=\overline{NB}=\frac{1}{2}\overline{MB}=\frac{1}{2}\times6=3$ (cm)
$\therefore\ \overline{AN}=\overline{AM}+\overline{MN}=6+3=9$ (cm)

8. 세 점 A, B, C 중 두 점을 지나는 서로 다른 선분은 $\overline{AB}(=\overline{BA})$, $\overline{AC}(=\overline{CA})$, $\overline{BC}(=\overline{CB})$의 3개이므로 $a=3$
세 점 A, B, C 중 두 점을 지나는 서로 다른 반직선은 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{CB}$의 6개이므로 $b=6$
$\therefore\ a+b=3+6=9$

9. $-\frac{4}{3}$의 역수는 $-\frac{3}{4}$이므로 $a=-\frac{3}{4}$
$a+2=-\frac{3}{4}+2=\frac{5}{4}$이고 $\frac{5}{4}$의 역수는 $\frac{4}{5}$이므로 $b=\frac{4}{5}$
$\therefore\ -5ab=-5\times\left(-\frac{3}{4}\right)\times\frac{4}{5}=3$

10. 반비례 관계 $y=\frac{12}{x}$의 그래프 위의 점 중에서 x좌표와 y좌표가 모두 자연수인 점은 (1, 12), (2, 6), (3, 4), (4, 3), (6, 2), (12, 1)의 6개이다.

11. 모서리 AB와 평행한 모서리는 모서리 DE의 1개이므로 $a=1$
모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리는 모서리 CF, 모서리 DF, 모서리 EF의 3개이므로 $b=3$
$\therefore\ b-a=3-1=2$

12. $(-2)^3+\left\{\left(-\frac{2}{3}\right)^2\times\frac{9}{5}+\frac{3}{10}\right\}\div0.1$
$=(-8)+\left(\frac{4}{9}\times\frac{9}{5}+\frac{3}{10}\right)\div0.1$
$=(-8)+\left(\frac{4}{5}+\frac{3}{10}\right)\div\frac{1}{10}$
$=(-8)+\frac{11}{10}\times10$
$=(-8)+11=3$

13. (i) $\overline{AB}$가 가장 긴 변이므로 $x<15$
(ii) 삼각형의 가장 긴 변의 길이는 나머지 두 변의 길이의 합보다 작아야 하므로
$15<7+x$, 즉 $x+7>15$
(i), (ii)에 의하여 구하는 자연수 x는 9, 10, 11, 12, 13, 14이다.
따라서 자연수 x의 최댓값은 14, 최솟값은 9이므로 그 합은
$14+9=23$

14. $A-(3x-4)=\frac{3}{2}x+1$에서
$A=\frac{3}{2}x+1+(3x-4)=\frac{9}{2}x-3$
바르게 계산하면
$B=\frac{9}{2}x-3+(3x-4)=\frac{15}{2}x-7$
$\therefore\ A+B=\frac{9}{2}x-3+\left(\frac{15}{2}x-7\right)=12x-10$
따라서 $p=12$, $q=-10$이므로
$p-q=12-(-10)=22$

15. 두 점 A, D가 정비례 관계 $y=2x$의 그래프 위의 점이므로
$y=2x$에 $x=1$, $x=3$을 각각 대입하면
$y=2\times1=2$ $\quad\therefore$ A(1, 2)
$y=2\times3=6$ $\quad\therefore$ D(3, 6)
두 점 B, C가 정비례 관계 $y=-\frac{1}{3}x$의 그래프 위의 점이므로

$y=-\frac{1}{3}x$에 $x=1$, $x=3$을 각각 대입하면

$y=-\frac{1}{3}\times1=-\frac{1}{3}$ $\therefore$ $B\left(1,\ -\frac{1}{3}\right)$

$y=-\frac{1}{3}\times3=-1$ $\therefore$ $C(3,\ -1)$

이때 사다리꼴 ABCD에서

$\overline{AB}=|2|+\left|-\frac{1}{3}\right|=\frac{7}{3}$, $\overline{CD}=|6|+|-1|=7$,

(높이)$=3-1=2$

이므로 그 넓이는

$\frac{1}{2}\times\left(\frac{7}{3}+7\right)\times2=\frac{28}{3}$

따라서 $S=\frac{28}{3}$이므로

$3S=3\times\frac{28}{3}=28$

16. $\angle AOE$는 평각이고 $\angle AOB+\angle COE=100^\circ$이므로

$\angle BOC=180^\circ-(\angle AOB+\angle COE)$

$=180^\circ-100^\circ=80^\circ$

이때 $\angle AOB=\angle a$, $\angle COD=\angle b$, $\angle DOE=\angle c$라고 하면

$\angle BOE-\angle AOD=(80^\circ+\angle b+\angle c)-(\angle a+80^\circ+\angle b)$

$=\angle c-\angle a$

즉 $\angle c-\angle a=10^\circ$

$\therefore$ $\angle AOC-\angle DOE=(\angle a+80^\circ)-\angle c$

$=80^\circ-(\angle c-\angle a)$

$=80^\circ-10^\circ=70^\circ$

17. $4(x+1)-3a=2$에서 $4x+4-3a=2$

$4x=3a-2$ $\therefore$ $x=\frac{3a-2}{4}$

$2\left(x-\frac{1}{3}\right)-(3-a)=2$에서 $2x-\frac{2}{3}-3+a=2$

$2x=-a+\frac{17}{3}$ $\therefore$ $x=-\frac{a}{2}+\frac{17}{6}$

이때 $\frac{3a-2}{4}$가 $-\frac{a}{2}+\frac{17}{6}$의 3배이므로

$\frac{3a-2}{4}=3\times\left(-\frac{a}{2}+\frac{17}{6}\right)$

$\frac{3a-2}{4}=-\frac{3}{2}a+\frac{17}{2}$, $3a-2=-6a+34$

$9a=36$ $\therefore$ $a=4$

18. 정n각형의 한 외각의 크기가 a°이므로

$a=\frac{360}{n}$

또 정n각형의 내각의 크기의 합이 $\left(\frac{7200}{a}+2040\right)^\circ$이므로

$180^\circ\times(n-2)=\left(\frac{7200}{a}+2040\right)^\circ$에서

$3(n-2)=\frac{120}{a}+34$

$3n=\frac{120}{a}+40$

위 식에 $a=\frac{360}{n}$을 대입하면

$3n=120\times\frac{n}{360}+40$

$3n=\frac{n}{3}+40$, $9n=n+120$

$8n=120$ $\therefore$ $n=15$, 즉 정십오각형

따라서 정십오각형의 대각선의 개수는

$\frac{15\times(15-3)}{2}=\frac{15\times12}{2}=90$(개)

19. $36=2^2\times3^2$, $540=2^2\times3^3\times5$, m의 최대공약수가 $18=2\times3^2$이므로 m의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는 $2\times3^2=18$이다.

$\therefore$ $a=18$

$21=3\times7$, $35=5\times7$, n의 최소공배수가 $315=3^2\times5\times7$이므로 n의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는 $3^2=9$이다.

$\therefore$ $b=9$

$\therefore$ $a+b=18+9=27$

$36=2^2\times3^2$
$540=2^2\times3^3\times5$
m
(최대공약수)$=2\times3^2=18$

$21=3\times7$
$35=5\times7$
n
(최소공배수)$=3^2\times5\times7=315$

20. 원 O의 반지름의 길이를 r cm라고 하면 원의 둘레의 길이가 20π cm이므로

$2\pi r=20\pi$ $\therefore$ $r=10$

이때 $\angle BOC=\angle x$라고 하면 $\widehat{BC}=4\pi$ cm이므로

$2\pi\times10\times\frac{x}{360}=4\pi$ $\therefore$ $\angle x=72^\circ$

$\triangle POQ$에서

$\angle POQ=180^\circ-(\angle OPQ+\angle OQP)$

$=180^\circ-68^\circ=112^\circ$

이므로

$\angle AOB+\angle COD=\angle POQ-\angle BOC$

$=112^\circ-72^\circ=40^\circ$

$\therefore$ $\frac{9}{\pi}(\widehat{AB}+\widehat{CD})$

$=\frac{9}{\pi}\times\left(2\pi\times10\times\frac{\angle AOB}{360^\circ}+2\pi\times10\times\frac{\angle COD}{360^\circ}\right)$

$=\frac{9}{\pi}\times2\pi\times10\times\left(\frac{\angle AOB}{360^\circ}+\frac{\angle COD}{360^\circ}\right)$

$=\frac{9}{\pi}\times2\pi\times10\times\frac{\angle AOB+\angle COD}{360^\circ}$

$=\frac{9}{\pi}\times2\pi\times10\times\frac{40}{360}$

$=20$ (cm)

21. $l\parallel m$이므로 오른쪽 그림에서

$\angle FAB=\angle ABE=75^\circ$ (엇각)

$\therefore$ $\angle x=180^\circ-75^\circ-80^\circ$

$=25^\circ$

$\triangle ACD$에서 $\overline{AC}=\overline{CD}$이므로

$\angle ADC=\angle CAD=80^\circ$

$\therefore$ $\angle ACD=180^\circ-80^\circ-80^\circ=20^\circ$

또 $\triangle CED$에서 $\overline{CE}=\overline{DE}$이므로

$\angle DCE=\angle CDE=\angle y$

$\therefore$ $\angle CED=180^\circ-2\angle y$

한편 $\triangle CBE$에서 $\angle ACE=\angle CBE+\angle BEC$이므로

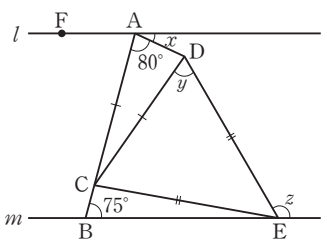
$20^\circ+\angle y=75^\circ+\angle BEC$

$\therefore$ $\angle BEC=(20^\circ+\angle y)-75^\circ=\angle y-55^\circ$

이때 $(\angle y-55^\circ)+(180^\circ-2\angle y)+\angle z=180^\circ$이므로

$-\angle y+\angle z=55^\circ$

$\therefore$ $\angle x-\angle y+\angle z=25^\circ+55^\circ=80^\circ$



22. 주어진 조건 (가), (나)를 모두 만족하는 자연수 n은 $2^3\times5\times p^2$의 배수이면서 $2^5\times3^p\times q$의 약수이므로 $2^3\times5\times p^2$은 $2^5\times3^p\times q$의 약수이다. $\therefore$ $p=2$, $q=5$ 또는 $p=3$, $q=5$

(i) $p=2$, $q=5$일 때

$2^3\times5\times p^2=2^5\times5$, $2^5\times3^p\times q=2^5\times3^2\times5$이므로 $2^5\times5$의 배수이면서 $2^5\times3^2\times5$의 약수인 자연수 n은 $2^5\times5$, $2^5\times3\times5$, $2^5\times3^2\times5$의 3개이다.

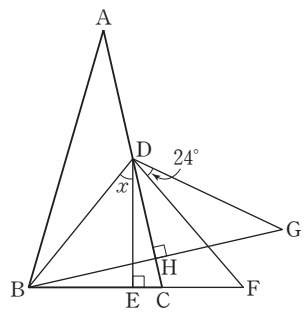
(ii) $p=3$, $q=5$일 때

$2^3\times5\times p^2=2^3\times3^2\times5$, $2^5\times3^p\times q=2^5\times3^3\times5$이므로 $2^3\times3^2\times5$의 배수이면서 $2^5\times3^3\times5$의 약수인 자연수 n은 $2^3\times3^2\times5$, $2^4\times3^2\times5$, $2^3\times3^3\times5$, $2^5\times3^2\times5$, $2^4\times3^3\times5$, $2^5\times3^3\times5$의 6개이다.

이때 (i), (ii)에서 $2^5\times3^2\times5$는 중복되므로 구하는 자연수 n의 개수는

$3+6-1=8$(개)

23. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BG}$와 $\overline{DC}$의 교점을 H라고 하면



$\overline{BG}\perp\overline{DC}$, $\overline{BH}=\overline{GH}$

$\triangle BCH$와 $\triangle DCE$에서

$\overline{BC}=\overline{DC}$,

$\angle BCH=\angle DCE$ (공통인 각),

$\angle HBC=90^\circ-\angle BCH$

$=90^\circ-\angle DCE=\angle EDC$

이므로 $\triangle BCH\equiv\triangle DCE$ (ASA 합동)

이때 $\angle HBC=\angle EDC=\angle a$라고 하면

$\triangle DBC$에서 $\overline{BC}=\overline{DC}$이므로

$\angle DBC=\angle BDC=\angle x+\angle a$

$\therefore\ \angle DBH=\angle DBC-\angle HBC$

$=(\angle x+\angle a)-\angle a=\angle x$

$\triangle DBH$와 $\triangle DGH$에서

$\overline{DH}$는 공통, $\angle DHB=\angle DHG=90^\circ$, $\overline{BH}=\overline{GH}$

이므로 $\triangle DBH\equiv\triangle DGH$ (SAS 합동)

$\therefore\ \angle DGH=\angle DBH=\angle x$

$\triangle DBE$와 $\triangle DFE$에서

$\overline{DE}$는 공통, $\angle DEB=\angle DEF=90^\circ$, $\overline{BE}=\overline{FE}$

이므로 $\triangle DBE\equiv\triangle DFE$ (SAS 합동)

$\therefore\ \angle FDE=\angle BDE=\angle x$

따라서 $\triangle DBG$에서

$(2\angle x+24^\circ)+\angle x+\angle x=180^\circ$이므로

$4\angle x=156^\circ$ $\quad\therefore\ \angle x=39^\circ$

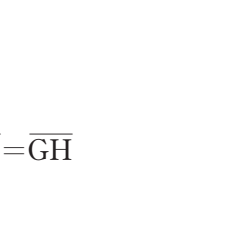
24. $\triangle DFG$와 $\triangle DCG$에서

$\overline{DF}=\overline{DC}$, $\angle FDG=\angle CDG$ (접은 각), $\overline{DG}$는 공통

이므로 $\triangle DFG\equiv\triangle DCG$ (SAS 합동)

$\therefore\ \overline{FG}=\overline{CG}$

오른쪽 그림과 같이 점 G를 지나면서 $\overline{BC}$에 평행한 선을 그어 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$와 만나는 점을 각각 P, Q라고 하면



$\angle APG=\angle B=90^\circ$ (동위각)

$\angle DQG=\angle C=90^\circ$ (동위각)

또 점 G에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 R라고 하면 $\triangle FPG$와 $\triangle GRC$에서

$\overline{FG}=\overline{GC}$, $\angle FGP=\angle GCR$ (동위각),

$\angle GFP=90^\circ-\angle FGP=90^\circ-\angle GCR=\angle CGR$

이므로 $\triangle FPG\equiv\triangle GRC$ (ASA 합동)

$\therefore\ \overline{PG}=\overline{RC}$ ····· ㉠

이때 사각형 PBRG는 직사각형이므로

$\overline{PB}=\overline{GR}$, $\overline{PG}=\overline{BR}$ ····· ㉡

또 사각형 GRCQ도 직사각형이므로

$\overline{GR}=\overline{QC}$, $\overline{GQ}=\overline{RC}$ ····· ㉢

㉠, ㉡, ㉢에 의해

$\overline{PB}=\overline{GR}=\overline{QC}$, $\overline{PG}=\overline{BR}=\overline{RC}=\overline{GQ}$

$\triangle APG$와 $\triangle DQG$에서

$\overline{AP}=\overline{AB}-\overline{PB}=\overline{DC}-\overline{QC}=\overline{DQ}$,

$\angle APG=\angle DQG=90^\circ$, $\overline{PG}=\overline{QG}$

이므로 $\triangle APG\equiv\triangle DQG$ (SAS 합동)

$\therefore\ \angle PAG=\angle QDG=23^\circ$

이때 $\angle DAH=90^\circ-23^\circ=67^\circ$이고

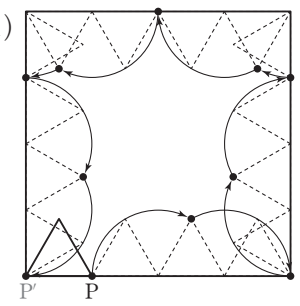
$\angle FDG=\angle EDC=23^\circ$ (접은 각)이므로

$\angle ADH=90^\circ-23^\circ-23^\circ=44^\circ$

따라서 $\triangle AHD$에서

$\angle AHF=67^\circ+44^\circ=111^\circ$

25. (i)

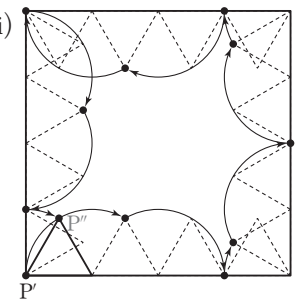


위 그림과 같이 정삼각형이 정사각형의 변을 따라 한 번 굴러서 처음의 위치로 돌아오면 점 P는 점 P′의 자리에 놓인다. 이때 점 P는 120°씩 8번, 30°씩 2번 움직이므로 점 P가 움직인 거리는 다음과 같다.

$2\pi\times1\times\frac{120}{360}\times8+2\pi\times1\times\frac{30}{360}\times2$

$=\frac{16}{3}\pi+\frac{1}{3}\pi=\frac{17}{3}\pi$

(ii)

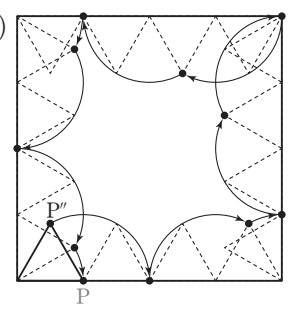


(i)에 의하여 정삼각형이 정사각형의 변을 따라 한 번 굴러서 처음의 위치로 돌아오면 점 P는 점 P′의 자리에 놓이고, 위 그림과 같이 정삼각형이 정사각형의 변을 따라 한 번 더 굴러서 처음의 위치로 돌아오면 점 P′은 점 P″의 자리에 놓인다. 이때 점 P′은 120°씩 8번, 30°씩 3번 움직이므로 점 P′이 움직인 거리는 다음과 같다.

$2\pi\times1\times\frac{120}{360}\times8+2\pi\times1\times\frac{30}{360}\times3$

$=\frac{16}{3}\pi+\frac{1}{2}\pi=\frac{35}{6}\pi$

(iii)



(i), (ii)에 의하여 정삼각형이 정사각형의 변을 따라 두 번 굴러서 처음의 위치로 돌아오면 점 P는 점 P″의 자리에 놓이고, 위 그림과 같이 정삼각형이 정사각형의 변을 따라 한 번 더 굴러서 처음의 위치로 돌아오면 점 P″은 원래의 점 P의

자리에 놓인다. 이때 점 P″은 120°씩 8번, 30°씩 3번 움직이므로 점 P″이 움직인 거리는 다음과 같다.

$$2\pi\times1\times\frac{120}{360}\times8+2\pi\times1\times\frac{30}{360}\times3$$
$$=\frac{16}{3}\pi+\frac{1}{2}\pi=\frac{35}{6}\pi$$

(i)~(iii)에 의하여 정삼각형이 정사각형의 변을 따라 굴러서 점 P가 원래 자리로 돌아올 때까지 점 P가 움직인 거리는

$$\frac{17}{3}\pi+\frac{35}{6}\pi+\frac{35}{6}\pi=\frac{52}{3}\pi$$

이때 $50=3\times16+2$이므로 [50−회전]할 때까지 점 P가 움직인 거리는

$$16\times\frac{52}{3}\pi+\frac{17}{3}\pi+\frac{35}{6}\pi=\frac{1733}{6}\pi$$

따라서 $p=6,\ q=1733$이므로

$$q-200p=1733-200\times6=533$$